

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Atenção e Engajamento em Aulas Remotas: O Desafio da Metodologia Expositiva

Manoel Jorge de Lima Mieiro

Prof. Orientador:
Sildenir Alves Ribeiro

**Rio de Janeiro,
Setembro de 2025**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Atenção e Engajamento em Aulas Remotas: O Desafio da Metodologia Expositiva

Manoel Jorge de Lima Mieiro

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Sildenir Alves Ribeiro

**Rio de Janeiro,
Setembro de 2025**

CEFET/RJ – Sistema de Bibliotecas/ Biblioteca Uned Maria da Graça

A345v Albuquerque, Caio Ciriaco Tenorio.

Vortex: *framework* para melhoria de desempenho e produtividade de aplicações em PHP. / Caio Ciriaco Tenorio Albuquerque. — 2023.
91f.; fig. (color.) + apêndice : em PDF.

Projeto Final (Graduação) Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca, 2023.

Bibliografia: f. 90-91.

Orientador: Carlos Eduardo Pantoja

1. Mapeador relacional de objetos. 2. *Framework WEB PHP*. 3.
Vortex. I. Pantoja, Carlos Eduardo (orient.) II. Título.

CDD 005.1

AGRADECIMENTOS

upcoming...

RESUMO

Este estudo visa analisar o grau de dispersão e o baixo engajamento de turmas submetidas a aulas expositivas em ambiente de ensino remoto. Para isso, foi desenvolvida uma extensão para o navegador Google Chrome, chamada ESPEON, que monitora ativamente o comportamento dos alunos durante as aulas, registrando dados de navegação e o uso de periféricos de entrada (câmera e microfone). A pesquisa foi realizada com turmas de cinco alunos, segmentadas por área de conhecimento, expostas a aulas expositivas ministradas por docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), através da plataforma Microsoft Teams. Ao final de cada aula, a ferramenta gerou relatórios com indicadores de dispersão de atenção e falta de engajamento. Os dados qualitativos obtidos foram analisados com o intuito de avaliar o desempenho da metodologia expositiva no contexto do ensino remoto.

Palavras-chaves: Metodologia Expositiva; Ensino Remoto; Dispersão de Foco; Retenção de Conteúdo

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Problemas	2
1.2	Objetivos	3
1.3	Contribuições	3
2	Referencial Teórico	4
2.1	Metodologia Expositiva	4
2.2	Ensino Remoto e EAD	6
2.3	Atenção e Engajamento no Processo de Aprendizagem	7
2.4	Tecnologia no Monitoramento da Aprendizagem	7
2.5	Engajamento e Supervisão do Processo de Ensino Online	7
2.6	Trabalhos Relacionados	7
3	Metodologia, Métodos e Ferramentas	9
3.1	Tipo de Pesquisa	9
3.2	Objetivos da Pesquisa	9
3.3	Abordagem da Pesquisa	10
3.4	Método de Pesquisa	10
3.5	Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados	11
	Referências Bibliográficas	11

Lista de Figuras

FIGURA 1: Emissão de relatório de atenção e engajamento 11

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Métricas utilizadas para avaliação de atenção e engajamento	11
-----------	---	----

Lista de *Scripts*

Capítulo 1

Introdução

A metodologia expositiva de ensino, iniciada com o patriarca da pedagogia, Platão (427–347 a.C.), é uma técnica tradicional, que perdura até os dias atuais Andreata [2019]; apesar dos inúmeros avanços tecnológicos ocorridos ao longo do tempo. Seu elemento central é a oratória, por meio da qual o educador transmite seu saber aos alunos. Com isso, há uma hierarquia clara: o professor é o centro no processo de aprendizagem, enquanto o aluno é coadjuvante, sendo ele responsável pela retenção do conteúdo.

No entanto, ainda que tradicional, a prática deve ser revista, considerando o atual contexto tecnológico. Autores como Andreata [2019] e Pereira and Silva [2022] demonstram preocupação com a retenção do conteúdo pelo aluno; pois esse tem um papel passivo em seu próprio processo de aprendizado. Além disso, hoje, é preciso se preocupar também com os inúmeros estímulos externos advindos da exposição às telas Lopes and Pimenta [2017]. Essa realidade torna-se ainda mais preocupante em países com dificuldades de acesso à tecnologia, como o Brasil, onde cresce o número de estudantes no Ensino Superior em modalidades à distância (EAD) Moran [2009], sem que haja necessariamente um aumento no acompanhamento individualizado desses alunos, para garantir que estão aprendendo.

1.1 Problemas

Oriunda do Mundo Antigo Andreata [2019], a metodologia expositiva perseverou por incontáveis séculos, sobrevivendo a inúmeros paradigmas tecnológicos; perdurando até o presente contexto. É uma técnica na qual o emissor é protagonista no processo de ensino, enquanto o ouvinte - que devia receber maior atenção para a retenção do conteúdo - é relegado a coadjuvante nesse vital processo.

Essa problemática é constantemente levantada por acadêmicos, como é o caso de Vasconcellos [1992] e Pereira and Silva [2022], que apontam o mero papel de ouvinte como prejudicial aos estudantes, que não são estimulados a engajar; tem uma postura meramente passiva. Eles ainda citam que o docente procura verificar se todos estão entendendo, mas por meio de pergun-

tas vagas, indagando os estudantes quanto à sua compreensão. Nesse processo, os estudantes apenas concordam, e a conversa é finalizada no ato. Não há acompanhamento ativo, apenas uma estrutura hierarquizada e de efetividade discutível.

Os estudos de Vasconcellos [1992] e Pereira and Silva [2022] foram feitos em ambiente presencial de ensino, no qual há mais facilidade de interação entre as partes, além de melhor controle sobre a atenção e engajamento da turma. Então, se mesmo nessas condições ambos os estudos se mostram céticos quanto à efetividade da aula expositiva, é de se esperar que em ambiente remoto esse cenário seja ainda pior.

Hoje, conforme herança da pandemia de COVID-19, que assolou o mundo no começo da década de 2020, o ensino à distância ganhou muito espaço, com destaque para o Ensino Superior. Moran [2009] identificou em seu trabalho um aumento exponencial nas matrículas por alunos em cursos à distância no Brasil; país relativamente pobre e com difícil acesso à tecnologia; mas que curiosamente tem boa parte de seus alunos universitários matriculados em cursos à distância, sejam eles 100% ou semipresenciais.

1.2 Objetivos

Este trabalho, de forma geral, visa a construção de uma extensão protótipo para navegadores Google Chrome, denominada ESPEON. A ferramenta é crucial para a coleta de dados comportamentais dos usuários submetidos a aulas expositivas em ambiente remoto de ensino, permitindo a identificação de dispersão de foco e falta de engajamento. Como objetivos específicos, a pesquisa busca avaliar o desempenho da metodologia expositiva de ensino, aplicada ao ensino remoto; tendo a análise pautada em indicadores de dispersão de foco e falta de engajamento, emitidos em relatórios pela extensão ESPEON.

1.3 Contribuições

Esta pesquisa pode contribuir para a identificação de gargalos no processo de ensino remoto. É possível avaliar, com o ESPEON, o quanto as aulas conseguem manter a atenção dos alunos. A partir dos relatórios gerados pela ferramenta, é viável identificar possíveis causas da dispersão de foco e falta de engajamento, com base nos indicadores extraídos das aulas. Por fim, os resultados buscam avaliar a efetividade no emprego de aulas expositivas na modalidade remota de ensino; de forma a validar seu uso no presente contexto tecnológico.

Capítulo 2

Referencial Teórico

Visando melhor compreensão do texto e maior embasamento às estratégias empregadas nesta pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico para melhor contextualizar a Metodologia Expositiva, Ambientes Remotos de Ensino e as tecnologias utilizadas para a condução deste estudo. Também foram levantados trabalhos correlatos, fortemente focados no emprego da tecnologia para verificação dos níveis de atenção em engajamento nas aulas remotas, sobretudo no contexto da pandemia de COVID19, que assolou o mundo em 2020. Todos os trabalhos estavam preocupados com a participação dos alunos e sua retenção do conteúdo apresentado em aula; sempre fazendo uso de processamento gráfico para tal.

2.1 Metodologia Expositiva

Lima (1973, apud Andreato [2019], p. 444) contextualiza as origens do método expositivo, processo primordial de comunicação oral; como anterior à descoberta da escrita e da imprensa. A exemplo do quão antiga é a ferramenta, propõe uma ambientação no contexto do ensino universitário medieval, que dispunha apenas deste recurso para ensinar os alunos. Em particular, o cenário para o docente era o seguinte:

A inexistência de livros levava-o a repetir (recitações-leitura) o texto tantas vezes quantas necessárias para que os alunos o decorassem (hipótese em que se poderia supor que os alunos podiam ser até analfabetos)(Lima, 1973, p. 444).

Primeiro pedagogo da história, o filósofo grego Platão (427-347 a.C.) fazia uso do ensino oral em suas discussões, que - para Sócrates (469/470-399 a.C.), mestre de Platão; e os sofistas - tinha papel não só educativo, mas de produção da própria educação; simultaneamente visando a formação do indivíduo, possível de reconhecer pela aquisição de uma "competência discursiva". Gauthier; Tardif (2013, apud Andreato [2019], p. 36) ainda complementa dizendo que, para os sofistas, ser instruído é "saber falar" e "saber argumentar" em público segundo as regras pragmáticas da retórica.

Andreato (2019) dialoga com Mattos (1959, apud Andreato [2019]), Nérici (1968, apud Andreato [2019]) e Piletti (1987, apud Andreato [2019]) de forma a definir a metodologia expositiva. Em resumo, pode-se entendê-la como técnica de exposição oral, por parte do docente, de um determinado assunto, valendo-se de uma apresentação logicamente estruturada. Nela, o aluno tem papel de ouvinte, sendo esse responsável por assimilar o conteúdo ministrado pelo docente.

Há, no entanto - desde a Antiga Grécia - um grande risco para essa técnica, que mais tarde será reatado por Roma e a Idade Média: o uso majoritário de discursos preparados e repetição de memória contribuíam para um saber superficial e pretencioso, como destaca Gal (1989, apud Andreato [2019], p. 32).

As principais críticas à aula expositiva são centradas na passividade do aluno, que é relegado no seu próprio processo de aprendizagem. Baldan (2011) Baldan [2011] descreve o ato de ensinar, no sentido tradicional, da seguinte forma:

[...] processo mecânico, no qual o professor detém o conhecimento e o aluno assume a função passiva de assimilação deste conteúdo. Os métodos são mecânicos, com repetição e cópia, aula expositiva e arguição oral, com o uso de instrumentos disciplinadores e reguladores do comportamento (Baldan, 2011).

Outros autores, como de Lima (2022) de Lima [2022] acrescentam dizendo que o problema da metodologia tradicional é a falta de interação entre o sujeito e o objeto, a falta de diálogo entre o professor e o aluno; pois muitas vezes o que é exposto não faz dimensão alguma com a realidade do aluno presente. Isso ocorre porque há uma estrutura inflexível e unilateral, em que o docente "despeja" o saber e pouco faz para adaptar essa dinâmica às peculiaridades do aluno. Tal realidade se faz mais desafiadora no contexto do Ensino à Distância (EAD), no qual há maior distanciamento entre sujeito e objeto; comprometendo a dinâmica já comprovada ineficaz em ambientes convencionais (sala de aula) (Vasconcellos, 1992 apud de Lima [2022]).

Isto posto, é uma técnica já alardeada por inúmeros autores no que diz respeito à sua eficácia, inclusive na contemporaneidade, na qual há pleno aparato tecnológico para identificação de gargalos e solução dos problemas crônicos da aula expositiva. Adicionalmente, deve-se levar em conta sua popularidade atemporal; que convém o título de metodologia mais usada em território brasileiro (Nérici (1968), apud Andreato [2019], p.258).

2.2 Ensino Remoto e EAD

O Ensino a Distância (EAD) pode ser definido como um "sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser massivo, baseado em uma ação sistemática e conjunta de recursos didáticos e o apoio de tutoria, que, separados fisicamente dos estudantes, propiciam a esses uma aprendizagem independente"(Arteiro, 2001, apud Rocha and dos Santos [2022], p.39). Essa modalidade vem crescendo significativamente, sobretudo no ensino superior, com destaque para o fato de que 44% das matrículas brasileiras em 2020 já eram realizadas nessa forma de ensino Rocha and dos Santos [2022]. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) reforçam essa tendência ao apontar um crescimento de 378,9% nas matrículas em cursos de graduação a distância no período de 2009 a 2019. Moran (2009) destaca que a relevância do EAD está associada não apenas à sua expansão numérica, mas também à capacidade de flexibilizar o processo de aprendizagem e aproximá-lo das necessidades da sociedade contemporânea.

Entretanto, mesmo com os avanços proporcionados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), há limitações importantes. Suhre Ribeiro (2010, apud ?, p.31) observa que, em muitos casos, ocorre apenas a transposição da sala de aula tradicional para o ambiente remoto, sem adaptação metodológica. Esse movimento pode comprometer o potencial do EAD, já que, como afirma Belloni (2002) Belloni [2002], essa modalidade permite explorar a diversidade inerente aos grupos sociais e produzir experiências educativas mais efetivas. A aplicação de metodologias centradas na exposição, marcadas pela comunicação unilateral e pelo protagonismo do professor, pode, assim, representar uma limitação conceitual no contexto do ensino remoto.

A EAD tem como principal característica reduzir distâncias entre docentes e discentes (bem como demais interagentes), sejam elas espaciais, culturais, sociais e temporais (Belloni [2002]).

Entre os pontos fortes do EAD, destacam-se a democratização do acesso à educação, a flexibilidade, a autonomia e a possibilidade de inovação metodológica e tecnológica. Muller (2009, apud Vasconcelos and de França [2013], p.63) ressalta que "tecnologias de informação e comunicação, em convergência com as telecomunicações e redes, mais especificamente a *internet*, podem se tornar um meio de excelência para promover educação continuada e a distância". No entanto, os desafios não podem ser ignorados: taxas elevadas de evasão, dispersão da atenção,

difficultades de acompanhamento individualizado e desigualdade no acesso às tecnologias configuram obstáculos recorrentes no contexto brasileiro.

Portanto, é essencial avaliar quais técnicas de ensino conseguem potencializar os recursos tecnológicos disponibilizados pela Quarta Revolução Industrial, de modo a garantir não apenas a ampliação do acesso, mas também a qualidade e a permanência dos estudantes na modalidade a distância.

2.3 Atenção e Engajamento no Processo de Aprendizagem

2.4 Tecnologia no Monitoramento da Aprendizagem

2.5 Engajamento e Supervisão do Processo de Ensino Online

2.6 Trabalhos Relacionados

Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para verificar o nível de atenção dos alunos em ambientes educacionais mediados por tecnologia, sendo especialmente impulsionadas pelo contexto da pandemia de COVID-19, que impôs o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Mesmo não sendo mais emergencial, a modalidade remota ganhou grande popularidade após esse período, tendo cada vez mais alunos matriculados, como identificado no estudo de Moran [2009].

Nesse cenário, Ong et al. [2021] propôs a detecção de atenção com base na captura de imagens dos alunos. Para distinguir entre alunos focados e dispersos, foram utilizados os algoritmos Viola-Jones e Sobel Edge, com o objetivo de identificar componentes faciais (como rosto, boca e olhos) e detectar o estado dos olhos (abertos ou fechados), respectivamente.

Ong et al. [2021] justifica o uso de imagens — um dado extremamente sensível — com base em dois grandes desafios enfrentados na detecção de atenção. O primeiro refere-se à alternativa de solicitar que os alunos interajam respondendo a perguntas; no entanto, essa abordagem pode ser ineficaz, já que nem todos respondem, e, quando o fazem, podem apresentar lentidão, atrasando o andamento da aula. A segunda alternativa seria solicitar que os alunos mantenham a câmera ligada; porém, além de exigir a verificação manual por parte do professor, os alunos ainda poderiam utilizar outros dispositivos, relegando a aula a segundo plano.

Embora o estudo tenha obtido sucesso na identificação dos elementos faciais, apresentou

falhas na detecção consistente do estado dos olhos ao utilizar o algoritmo Sobel Edge.

Outros trabalhos, como o de Sasha et al. (2021) Saha et al. [2021], constataram — por meio de análise qualitativa — que 80% dos alunos entrevistados admitiam apresentar déficit de atenção durante as aulas remotas, enquanto 40% declaravam comparecer apenas para garantir a presença, sem engajamento ou atenção efetiva. Diante disso, esta pesquisa propõe a implementação de um software monitor que utiliza dados de imagem do usuário combinados com modelos de inteligência artificial (IA) para avaliar o grau de atenção do indivíduo e, com base nisso, atribuir a presença. O programa monitoraria a conectividade de rede dos alunos, ativaria as câmeras e, em intervalos regulares, capturaria imagens dos usuários. De posse dessas imagens, o sistema verificaria por quanto tempo o aluno esteve olhando para fora da tela, processando-as localmente no cliente e comparando os resultados a modelos treinados com IA. Por fim, os professores apenas consumiriam o resultado apontado pelo sistema, referente ao nível de atenção de cada aluno.

Diferentemente desses trabalhos, o presente estudo propõe uma abordagem menos invasiva e mais centrada na experiência do aluno. Por meio da coleta de dados de navegação, Engajamento e Supervisão do Processo Educacional Online (ESPEON) busca identificar padrões de atenção e engajamento sem recorrer a imagens ou gravações. Esses indicadores servirão como base para uma análise crítica da eficácia da metodologia expositiva em ambientes remotos de ensino, respeitando os princípios de privacidade e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Capítulo 3

Metodologia, Métodos e Ferramentas

O presente capítulo apresenta toda a estrutura usada para realizar a presente pesquisa. São apresentadas a metodologia aplicada ao estudo em laboratório efetuado, os métodos empregados na condução do estudo e o ferramental utilizado na extração dos dados, para validação das informações elicidadas.

3.1 Tipo de Pesquisa

É chamada pesquisa aplicada aquela que gera conhecimento visando aplicação prática, direcionada para a solução de problemas específicos Siena et al. [2024]. Assim, o presente trabalho busca investigar o desempenho, no que diz respeito à atenção e engajamento dos alunos submetidos a aulas expositivas em ambiente remoto; aplicando e validando o sistema de informação ESPEON, para que, - por meio de relatórios quantitativos - seja possível fundamentar argumentos contrários ao uso da metodologia expositiva, sobretudo em sala de aula remota.

3.2 Objetivos da Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa descritiva explicativa, que busca, por meio da observação sistemática, descrever comportamentalmente a população (alunos) submetida à metodologia expositiva em ambiente remoto. Pretende-se, com o auxílio do sistema ESPEON para coleta e análise de dados, evidenciar o baixo desempenho dos alunos expostos a esse tipo de abordagem, de forma a corroborar a presente tese.

É descritiva porque objetiva, primeiramente, caracterizar uma população submetida a um fenômeno (aula expositiva remota), utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados (*payload* da API), conforme prescrito por Siena et al. [2024].

Também é considerada explicativa porque busca, por meio das evidências (relatórios de aula), indicar os principais comportamentos demonstrados pelos alunos, relacionando-os à falta de atenção e engajamento nesse tipo de metodologia. Nesse sentido, reforça-se que:

“A pesquisa explicativa visa explicar a razão dos fatos, por meio da identificação e análise das relações de causa e efeito dos fenômenos. Nas ciências sociais, para a coleta de dados pode ser utilizado o método observacional ou outros métodos aplicáveis, a depender do desenho da pesquisa, dos objetivos e das hipóteses ou suposições formuladas pelo pesquisador.” Siena et al. [2024]

3.3 Abordagem da Pesquisa

No que se refere à abordagem do problema, Ribeiro et al. (2015) Ribeiro et al. [2015] destaca que uma pesquisa quantitativa é aquela que emprega a quantificação tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, por meio de técnicas estatísticas. Neste trabalho, serão utilizadas ferramentas de estatística descritiva, como a média aritmética (medida de tendência central), o desvio-padrão (indicador de dispersão) e a moda (valor de maior frequência), de forma a caracterizar a população estudada. Os cálculos serão processados pelo ESPEON no *backend* e consolidados em gráficos, visando facilitar a interpretação dos resultados e possibilitar análises mais claras.

A escolha da estatística descritiva justifica-se pelo fato de que ela permite sintetizar e interpretar grandes volumes de dados de maneira objetiva, fornecendo subsídios para a comparação entre diferentes comportamentos observados durante as aulas remotas.

3.4 Método de Pesquisa

Buscando averiguar a problemática do emprego da metodologia expositiva no ambiente remoto de ensino, parte-se da hipótese de que alunos submetidos a esse tipo de aula, seja no EAD ou no ERE, tendem a apresentar dispersão de foco e baixo engajamento.

Para testar essa hipótese, a pesquisa será conduzida por meio de experimentos controlados com alunos do curso de Sistemas de Informação do CEFET/RJ, campus Maria da Graça. Os participantes serão submetidos às condições mencionadas e terão seu comportamento monitorado pelo sistema ESPEON, mediante consentimento prévio, de forma a possibilitar a coleta de dados para posterior análise estatística.

O método adotado é caracterizado como hipotético-dedutivo, visto que, conforme Ribeiro et al. (2015) Ribeiro et al. [2015], fundamenta-se na experimentação para verificar a validade de uma teoria — neste caso, a de que aulas expositivas em ambientes remotos se mostram

ineficazes.

3.5 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados

A coleta dos dados ocorre de forma passiva durante aulas remotas ministradas no CE-FET/RJ, campus Maria da Graça, mediante consentimento dos envolvidos, utilizando o sistema ESPEON. O diagrama abaixo ilustra o processo de coleta, armazenamento e processamento dos dados comportamentais.

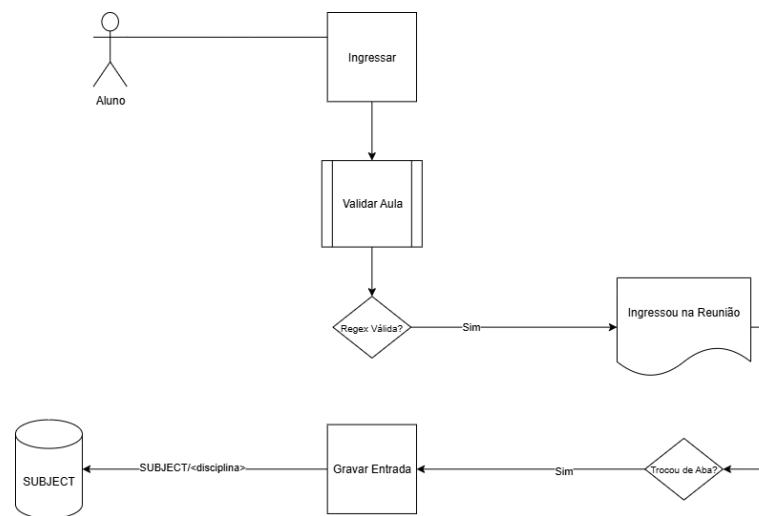


Figura 1: Emissão de relatório de atenção e engajamento

Ao final das aulas, os dados serão compilados em um relatório, que apresenta numericamente as principais métricas de atenção e engajamento, oferecendo uma avaliação do desempenho da aula ministrada. As métricas avaliadas nesse relatório estão descritas na Tabela 1.

Métrica	Descrição
Tempo de Inatividade	Tempo total gasto fora da guia onde ocorre a aula.
Tab Swap	Número de vezes que o estudante trocou de abas durante a aula.
Área do Conhecimento	Segmentação dos dados por área do conhecimento da disciplina ministrada.
Tempo de Foco	Tempo máximo de foco contínuo na guia onde ocorre a aula.
Aba Silenciada	Tempo máximo em que a aba da aula permaneceu silenciada.
Permissionamento	Verificação de permissionamento para uso de periféricos de áudio e vídeo.
Streaming de Periféricos	Verificação de uso ativo (streaming) dos periféricos de áudio e vídeo.

Tabela 1: Métricas utilizadas para avaliação de atenção e engajamento

Referências Bibliográficas

- Mauro Antonio Andreata. Aula expositiva e Paulo Freire. *Ensino em Re-Vista*, 26:700–724, September 2019. ISSN 1983-1730.
- Merilin [UNESP Baldan. A representação do ato de ensinar: continuidades e rupturas da concepção de ensino na pedagogia tradicional, na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica : uma análise a partir das teses e dissertações no Portal da CAPES. February 2011. URL <http://hdl.handle.net/11449/90243>.
- Maria Luiza Belloni. Ensaio sobre a educação a distância no Brasil. *Educação & Sociedade*, 23: 117–142, 2002. ISSN 1678-4626. doi: 10.1590/S0101-73302002000200008. URL <https://www.scielo.br/j/es/a/yvpWm7vFNqhpZYMtjn8kHZD/?lang=pt&format=html>.
- Renata de Lima. CRÍTICA A METODOLOGIA TRADICIONAL EXPOSITIVA. 2022.
- Priscila Almeida Lopes and Cintia Cerqueira Cunha Pimenta. O uso do celular em sala de aula como ferramenta pedagógica: Benefícios e desafios. *Revista Cadernos de Estudos e Pesquisa na Educação Básica, Recife*, 3(1):52–66, 2017.
- José Manuel Moran. O ensino superior a distância no Brasil. *Educação & linguagem*, 12(19): 17–35, 2009.
- JW Ong, WJ Chew, and SK Phang. The application of image processing for monitoring student’s attention level during online class. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 2120, page 012028. IOP Publishing, 2021. doi: 10.1088/1742-6596/2120/1/012028.
- Renata de Lima Pereira and AG Silva. Crítica a metodologia tradicional expositiva. *Anais I*, 2022.
- Roberto Rivelino Martins Ribeiro, Reinaldo Rodrigues Camacho, Romildo De Oliveira Moraes, and Simone Leticia Raimundini. Management accounting: analysis scientific and methodological stringency of articles published in ENANPAD and ANPCONT. *Revista Capital Científico - Eletrônica*, 13(1), 2015. ISSN 2177-4153. doi: 10.5935/2177-4153.20150002.
- Jorge Vieira Rocha and Sonia Regina Mendes dos Santos. Metodologias de aprendizagens no ensino a distância: Diversidade e desafios. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educa-*

ção, 17(4):2586–2599, 2022. ISSN 1982-5587. URL <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8800941>.

Dwaipayan Saha, Indrani Mukherjee, Jesmin Roy, Bikramjit Sarkar, and Rupak Bhattacharjee. Attendance and attention monitoring-a perspective in digital pedagogy. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 1797, page 012067. IOP Publishing, 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1797/1/012067.

Osmar Siena, Aurineide Alves Braga, Clésia Maria De Oliveira, and Erasmo Moreira De Carvalho. *Metodologia da Pesquisa Científica e Elementos para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos*. Editora Poisson, July 2024. ISBN 978-65-5866-411-6. doi: 10.36229/978-65-5866-411-6.

Celso dos S Vasconcellos. Metodologia dialética em sala de aula. *Revista de Educação AEC. Brasília*, 21(83):28–55, 1992.

Yumara Lucia Vasconcelos and Suely Moraes de França. Estratégias de Ensino Aplicáveis na Educação a Distância. 14(3), 2013.